

第四章 数据结构

张兆飞

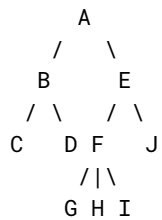
2026-06-06

第十三周 习题

4-5. 已知一棵三次树按前序遍历的层号表示为:

1A, 2B, 3C, 3D, 2E, 3F, 4G, 4H, 4I, 3J

画出该树的图形, 写出该树的后序遍历.

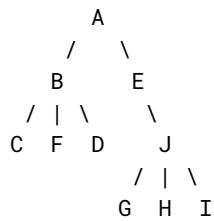


后序遍历为 C, D, B, G, H, I, F, J, E, A.

4-6. 已知一棵三次树按后序遍历的层号表示为:

3C, 3F, 3D, 2B, 4G, 4H, 4I, 3J, 2E, 1A

画出该树的图形, 写出该树的前序遍历.

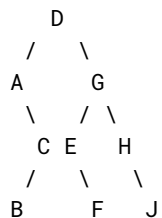


前序遍历为 A, B, C, F, D, E, J, G, H, I.

4-7. 已知一棵二叉树按中序遍历的层号表示为:

2A, 4B, 3C, 1D, 3E, 4F, 2G, 3H, 4J

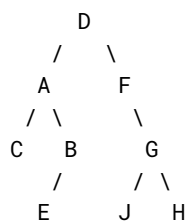
画出该树的图形, 写出该树的前序遍历和后序遍历.



前序遍历为 D, A, C, B, G, E, F, H, J; 后序遍历为 B, C, A, F, E, J, H, G, D.

4-10. 已知一棵二叉树的前序表示和中序表示, 写出它的后序表示.

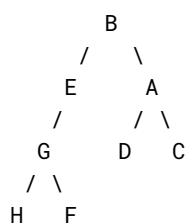
4-10-2. 前序表示为 **DACBEFGJH**, 中序表示为 **CAEBDFJGH**.



后序表示为 C, E, B, A, J, H, G, F, D.

4-11. 已知一棵二叉树的中序表示和后序表示, 写出它的前序表示.

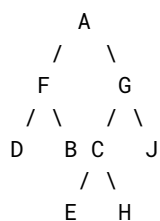
4-11-2. 中序表示为 **HGFEBDAC**, 后序表示为 **HFGEDCAB**.



前序表示为 B, E, G, H, F, A, D, C.

4-12. 已知一棵每个结点的子结点数或者为 0 或者为 2 的二叉树的前序表示和后序表示, 写出它的中序表示.

4-12-2. 前序表示为 **AFDBGCEHJ**, 后序表示为 **DBFEHCJGA**.



中序表示为 D, F, B, A, E, C, H, G, J.